能源化工行业基于昇腾生态的科研模型适配与应用

报告人：高菲

中石油(北京）数智研究院

MCE SIG Maintainer

2026年4月

content

目录

01 国产化算力适配背景

02 模型迁移适配流程

03 时序模型迁移适配

04 科研模型迁移适配

05 总结与下一步工作

国产化算力适配背景

01

一、国产化算力适配背景

国资委于2022年9月印发79号文，明确提出到2027年底前，所有中央企业须完成信息化系统的全面国产化替代。为实现大模型全链路自主可控，已全面开展油气专有模型适配国产化算力底座，并在科学计算、时序预测等领域取得初步成果。

目标

2027年底前，所有中央企业须完成信息化系统的全面信创替代

领域

涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件、数据库等全产业链关键领域

行业

从党政机关扩展至金融、能源、交通等8大关键行业，最终覆盖全行业

国资委79号文

模型迁移适配流程

02

二、模型迁移适配流程

基于昇腾生态，模型适配流程总体可分为模型脚本迁移与模型训练适配两部分，其中模型脚本迁移主要包括自动迁移、工具迁移、手工迁移三种方式。

自动迁移

- 在训练脚本中导入脚本转换库，然后拉起脚本执行训练。训练脚本在运行时，会自动将脚本中的接口替换为昇腾AI处理器支持的NPU接口。整体过程为边训练边转换。

工具迁移

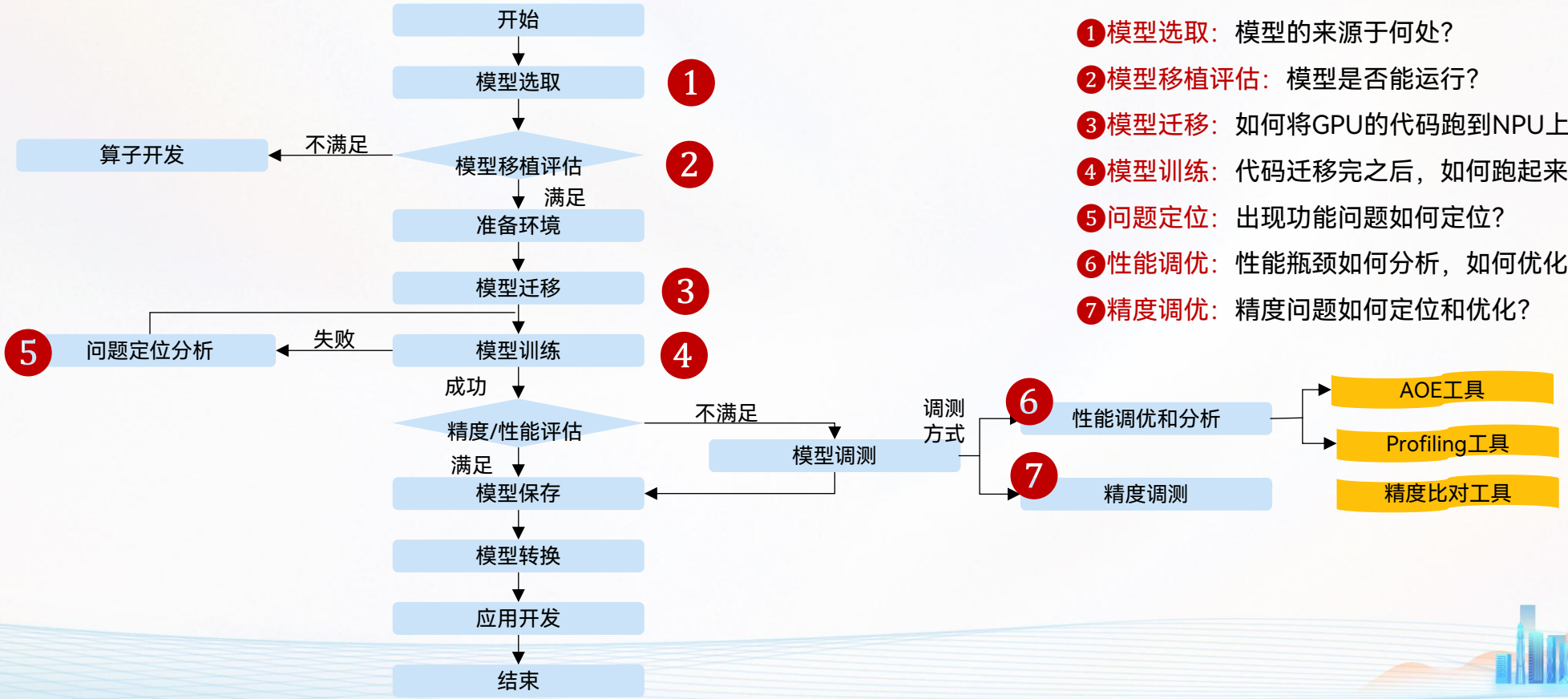
- 使用迁移工具(msTransplant），自动将训练脚本中的接口替换为昇腾AI处理器支持的NPU接口，并生成迁移报告(脚本转换日志、不支持算子的列表、脚本修改记录）。训练时，运行转换后的脚本。整体过程为先转换脚本，再进行训练。

手工迁移

- 通过分析模型，对比GPU与NPU接口，手动对训练脚本进行修改，以支持在昇腾AI处理器上执行训练。
- 迁移要点如下:
  - 定义NPU为训练设备，将训练脚本中适配GPU的接口切换至适配NPU的接口。
  - 多卡迁移需修改芯片间通信方式为昇腾支持的hccl。

二、模型迁移适配流程

模型训练适配，包括环境变量配置，启动脚本配置；对于关键特性适配，用户需要查看特性是否适用于当前训练场景与设备，根据具体情况选择性适配。



核心流程：

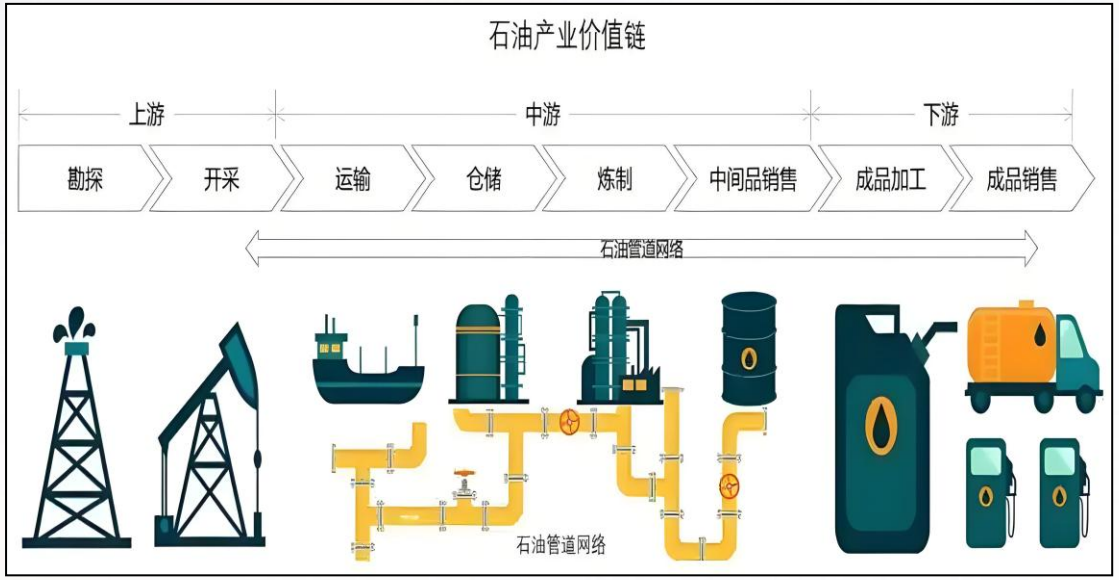
1. 模型选取：模型的来源于何处？
2. 模型移植评估：模型是否能运行？
3. 模型迁移：如何将GPU的代码跑到NPU上？
4. 模型训练：代码迁移完之后，如何跑起来？
5. 问题定位：出现功能问题如何定位？
6. 性能调优：性能瓶颈如何分析，如何优化？
7. 精度调优：精度问题如何定位和优化？

时序模型迁移适配

03

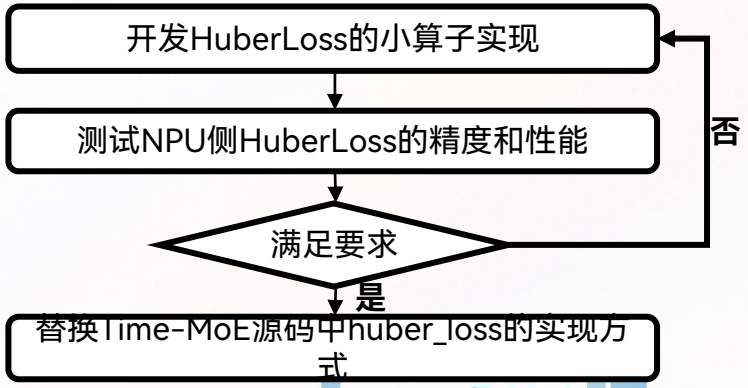
三、时序模型迁移适配

炼油化工是油气产业链的核心环节，具有装置结构复杂、操作条件苛刻的特点，对工艺流程优化需求高。依托时序大模型装置计算与操作优化能力，提高装置利用率，实现增效、节能、降碳的目标。Time-MoE是首个基于稀疏混合专家架构（MoE）的十亿级时间序列基础模型，通过稀疏激活机制在推理时仅调用部分专家网络，从而以较低的计算成本实现高精度的时序预测。



三、时序模型迁移适配

- 问题：TimeMoE模型在训练过程中抛出aten::huber_loss损失函数不支持告警，提示有可能影响训练性能
- 分析：HuberLoss属于SmoothL1Loss的推广版本，AscendC并未实现，故torch_npu无法调用到HuberLoss的融合算子，直接在NPU上调用会产生告警
- 方案：开发HuberLoss在NPU上的小算子实现，在验证完精度和性能后再替换Time-MoE源码调用huber_loss的方式
- 效果：NPUHuberLoss的小算子实现可满足模型精度要求，训练性能提升10%



科研模型迁移适配

04

四、科研模型迁移适配

OpenFold是AlphaFold2的完全开源、可训练的PyTorch复现版本，由哈佛大学和哥伦比亚大学主导、OpenFold联盟共同开发。OpenFold3进一步扩展至蛋白质-核酸-药物复合物的全原子生物分子结构预测，成为目前学术界对AlphaFold3最接近的开源复现系统。

对比维度	OpenFold3	AlphaFold3
开源程度	完全开源（代码 + 权重 + 数据集）	部分开源
商业许可	Apache 2.0 允许商用	禁止商业使用
技术框架	PyTorch	JAX
开发主体	药企联盟（OpenFold Consortium）	Google DeepMind
训练透明度	可从零开始训练	训练过程不公开

四、科研模型迁移适配

- 问题：OpenFold模型在推理过程中抛出 RuntimeError:attn_softmax_inplace_forward/backward not implemented
- 分析：OpenFold中注意力机制的核心加速算子 attn_softmax_inplace_forward 为专属Softmax 算子，完成注意力权重的高效计算与显存优化，但该算子未针对NPU架构做重实现与适配；NPU因硬件指令集、张量计算逻辑不兼容，无法执行该算子的核函数，无法完成推理
- 方案：替换注意力算子为PyTorch原生Softmax / 矩阵乘法操作，实现注意力核心的设备无关计算
- 效果：OpenFold模型能够在NPU上正常执行推理，且推理结果的精度与GPU一致

总结与下一步工作

05

五、总结与下一步工作

面向中石油集团核心业务需求，已完成首批18个科研及生产模型的昇腾适配，新一轮模型迁移适配工作已全面启动。下一步将持续扩大适配范围，加速能源化工行业专有模型向国产算力底座全面迁移，为行业人工智能应用筑牢自主可控基石。

能源化工行业专有模型

智慧勘探、油气藏模拟、炼化时序、储层预测、安环监控、智能测录井.....

序号	模型类别	模型名称
1	多模态	Qwen3-VL-Embedding-8B
2	预测	TimeCMA
3	预测	Timer
4	多模态	DeepSeek OCR2
5	科学计算	Alpha Fold
6	预测	UniTS
7	预测	TimeMoE
8	预测	Timer-XL
9	CV	DINO
10	CV	YOLOv8x
11	CV	SAM
12	CV	ViT
13	科学计算	FFNO
14	科学计算	DPOT
15	科学计算	地震处理大模型
16	科学计算	CBS求解器
17	CV	yolov13
18	CV	qwen2.5_vl_7b

感谢聆听，敬请指正！

欢迎加入

MCE SIG地址：
https://gitcode.com/cann/community/tree/master/CANN/sigs/material-chemical-engineering
mat-chem-sim-pred代码仓地址：
https://gitcode.com/cann/mat-chem-sim-pred

群聊：【CANN-MCE】技术交流群

昆仑大模型

微信扫码

官方信息入口

这里有昆仑大模型最新动态、功能介绍、AI领域相关新闻资讯等内容

数智石油研究

微信扫码

研究成果与动态

这里有数智研究院最新研究成果，汇集数信领域最新政策与技术前沿

Thanks!

访问CANN开源社区

关注昇腾CANN公众号